Document projet

CONCEPTION ET DEPLOIEMENT D'UNE PLATEFORME INTEGREE DE SERVICES DU CROU

"CROU Connect"

DETAIL COMPLET DU MODULE HEBERGEMENT

KKM
SF SOUMAFE
Cocody -Abatta

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ

*Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive et confidentielle de **SF SOUMAFE**. Il est destiné uniquement à l'usage interne de SF SOUMAFE et des personnes spécifiquement autorisées à le consulter dans le cadre du projet CROU Connect - ERP.*

*Toute divulgation, copie, distribution, reproduction ou utilisation non autorisée de tout ou partie de ce document, par quelque moyen que ce soit, est **strictement interdite** sans l'accord écrit préalable de SF SOUMAFE.*

Ce document contient des informations stratégiques et commerciales sensibles. Merci de le traiter avec le plus grand soin et d'assurer sa sécurité.

CONFIDENTIEL

© 2025 27/11 SOUMAFE. Tous droits réservés

Cahier des charges fonctionnel du module “Gestion des Hébergements”, aligné avec l’organisation du CROU (Direction de l’Accueil et des Logements, Patrimoine et Maintenance, Finances, etc.).

1. FINALITE ET PERIMETRE DU MODULE

Objectif général

Digitaliser tout le cycle de vie du logement étudiant, depuis la demande d’hébergement jusqu’au départ de la cité, en intégrant :

- la gestion du parc immobilier (cités, bâtiments, chambres),
- le processus d’admission / attribution,
- la vie résidentielle (contrat, loyers, incidents, communication),
- la gestion des départs,
- le reporting et pilotage au niveau de la Direction / Sous-Directions compétentes.

Le module doit répondre aux besoins de la sous-direction de l’Accueil et des Logements, de la sous-direction du Patrimoine et de la Maintenance et de la sous-direction de l’Administration et des Finances, telles que mentionnées dans le décret portant création et organisation du CROU.

2. ACTEURS ET PROFILS D’ACCES (RBAC)

Les acteurs & profils d’accès du module “gestion des hébergements”

(Basé sur l’organigramme réel de la Sous-Direction de l’Accueil et des Logements)

Le module doit refléter la répartition fonctionnelle et hiérarchique réelle des services du CROU. Chaque acteur possède un rôle, un périmètre d’intervention, un niveau d’autorité et des permissions spécifiques.

1. Sous-DAL (Sous-Directeur de l’Accueil et des Logements)

Rôle général : supervise toute la chaîne d’hébergement universitaire.
Niveau d’accès : Administrateur fonctionnel “Top Manager”.

Droits et permissions

- Accès complet à toutes les résidences et tous les bâtiments.
- Validation finale des campagnes d’attribution et des règles générales (tarifs, quotas, priorités).
- Pouvoir d’arbitrage sur les dossiers sensibles (contentieux, réadmissions, expulsions).
- Accès aux tableaux de bord consolidés (occupation, impayés, incidents, admissions).
- Historique complet des décisions et traçabilité.
- Purge / archivage / audit des données du module.

2. Assistante de la SDPM (ou Assistante administrative Sous-DAL)

Rôle général : support administratif transversal.

Niveau d'accès : Accès intermédiaire à périmètre élargi.

Droits

- Consultation de tous les dossiers étudiants.
- Téléversement / vérification des pièces administratives.
- Edition de documents (contrats, attestations d'hébergement).
- Lancement des convocations, relances automatiques.
- Suivi des agendas, rendez-vous, états des lieux.
- Pas de pouvoir de validation finale.

3. Chef du Service Accueil

Rôle : supervise l'accueil, la pré-inscription logement, l'orientation des étudiants.
Niveau : Manager opérationnel.

Droits

- Gestion de l'accueil digital (questions, réclamations, tickets d'information).
- Validation des dossiers d'admission de 1er niveau.
- Suivi des dossiers incomplets / relances.
- Lecture des statistiques d'affluence, performance d'accueil.
- Pas d'attribution de chambre (sauf délégation exceptionnelle).

4. Chargé de l'Accueil

Rôle : premier point de contact étudiant.
Niveau : Agent opérationnel.

Droits

- Accès au dossier étudiant (lecture + mise à jour administrative simple).
- Ajout/modification des documents manquants.
- Réponses aux questions via le module communication.
- Création de tickets d'assistance / d'incidents non techniques.
- Pas d'accès financier, pas de pouvoir d'attribution.

5. Chargé de l'Information

CONFIDENTIEL

Rôle : gestion de l'information publique et interne.
Niveau : Agent communication.

Droits

- Publier des annonces dans les cités (coupures, travaux, réunions).
- Alimenter fil d'actualité par résidence / bâtiment.
- Gérer les documents publics : règlements intérieurs, guides, notes officielles.
- Pas d'accès aux dossiers confidentiels ou aux données financières.

6. Chef du Service Logement

Rôle : responsable du processus logement (attribution, gestion résidentielle, finances logement).

Niveau : Manager stratégique.

Droits

- Paramétrer les campagnes d'attribution logement.
- Définir les quotas, tarifs, règles d'éligibilité et priorités sociales.
- Validation des propositions d'attribution.
- Supervision des états des lieux, renouvellements, réadmissions.
- Suivi des impayés, validation des mesures disciplinaires.
- Accès total aux tableaux de bord logement.

7. Chargé des Admissions

Rôle : traite les demandes de logement.
Niveau : Agent spécialisé.

Droits

- Consultation et instruction complète des dossiers de candidature.
- Vérification des pièces justificatives, scoring automatique.
- Proposition d'attribution selon les règles définies.
- Gestion des listes d'attente.
- Interface directe avec les étudiants (acceptation/refus).
- Pas de pouvoir de modifier la tarification.

8. Chargé des Réadmissions

Rôle : gestion des renouvellements de logement.
Niveau : Agent spécialisé.

CONFIDENTIEL

Droits

- Accès aux historiques des résidents (comportement, incidents, paiements).
- Traitement des demandes de réadmission selon critères sociaux/disciplinaires.
- Proposition de renouvellement ou non-renouvellement.
- Gestion des préavis et notifications.
- Consultation des KPI réadmission.

9. Directeur de Cité (Responsable de Résidence)

Rôle : manage une ou plusieurs résidences.
Niveau : Manager local.

Droits

- Vue complète sur sa cité uniquement (pas les autres).
- Gestion des chambres : disponibilité, occupation, maintenance, hors-service.
- Validation des états des lieux (entrée/sortie).
- Affectation locale des chambres disponibles selon directives.
- Suivi des incidents techniques (via module maintenance).
- Suivi local des impayés.
- Edition des listes de résidents, situations locatives.

10. Concierge Principal (Chef d'équipe des concierges)

Rôle : gestion quotidienne de la cité.

Niveau : Agent senior.

Droits

- Accès "résidence uniquement".
- Vérification des entrées/sorties journalières.
- Remontée des incidents techniques ou disciplinaires.
- Appui aux états des lieux (sans validation finale).
- Gestion de la logistique des clés / badges / accès.
- Vue limitée aux données nécessaires (pas de données financières).

11. Concierges Auxiliaires

Rôle : agents de terrain, surveillance, assistance logistique.
Niveau : Agent opérationnel.

CONFIDENTIEL

Droits

- Déclaration d'incidents (techniques, discipline, hygiène).
- Gestion des accès physiques (badges, clés).
- Consultation très partielle du statut d'occupation des chambres.
- Pas d'accès aux données personnelles sensibles.

12. Chef du Service Sécurité & Prévention des Risques

Rôle : gestion sécurité, prévention, discipline.
Niveau : Manager.

Droits

- Accès aux incidents disciplinaires et rapports d'événements.
- Consultation des listes de résidents, contacts d'urgence.
- Ajout de sanctions ou remarques disciplinaires (sans impact sur finances).
- Suivi des interventions des équipes de sécurité.
- Tableaux de bord sécurité (vols, infractions, intrusions, incidents graves).

13. Responsable Sécurité

Rôle : coordinateur des agents de sécurité.
Niveau : Agent senior.
Droits

- Déclaration et suivi des incidents de sécurité.
- Consultation des résidents d'un bâtiment spécifique.
- Génération de rapports basiques.
- Pas de modification de données sensibles.

14. Responsable Prévention des Risques

Rôle : hygiène, sécurité, risques, conformité.
Niveau : Agent spécialisé.

Droits

- Accès aux indicateurs de risques (incendies, pannes, points critiques).
- Suivi des mesures correctives avec maintenance.
- Consultation des incidents par type.
- Aucune intervention dans les attributions ou paiements.

15. Étudiant (Résident ou Demandeur de logement)

CONFIDENTIEL

Rôle : sollicite, occupe et gère son logement.
Niveau : Utilisateur final.
Droits

- Soumission d'une demande de logement (selon campagne).
- Suivi du dossier (statuts, pièces manquantes, notifications).
- Acceptation ou refus de l'attribution.
- Signature et récupération du contrat.
- Paiement des loyers, cautions, pénalités (via Mobile Money / carte).
- Déclaration d'incidents dans sa chambre ou résidence.
- Consultation des annonces et documents de la résidence.
- Demande de départ, état des lieux, restitution de caution.

16. Service Financier (Profil transversal)

Rôle : gestion financière des logements.
Niveau : Finance Manager.
Droits

- Accès à tous les flux financiers liés au logement.
- Consultation / validation des quittances, encaissements, impayés.
- Export vers comptabilité.
- Interactions limitées avec dossiers non financiers.

Synthèse sous forme de Matrice

Acteur	Consultation	Modification	Attribution	Financier	Incidents	Résidence ciblée
Sous-DAL	✓ Global	✓	✓	✓	✓	Toutes
Chef service logement	✓ Global	✓	✓	✓	✓	Toutes
Directeur de cité	✓	✓	✓ limité	✓ limité	✓	Sa cité
Concierge principal	✓ limité	✓ partiel	✗	✗	✓	Sa cité
Étudiant	Son dossier	Son dossier	✗	Paiements	✓	Sa chambre

CONFIDENTIEL

3. GESTION DU PARC IMMOBILIER

Ce module constitue le socle technique de la gestion des hébergements au CROU. Il permet de modéliser l'ensemble du patrimoine immobilier, de suivre l'occupation, l'état, les besoins de maintenance et les caractéristiques associées.

Il doit couvrir les résidences, les bâtiments, les blocs / niveaux, les chambres, les lits, et les équipements.

1. Objectifs du module

- Assurer une cartographie précise et centralisée de toutes les résidences universitaires.
- Permettre la gestion dynamique du statut des chambres et bâtiments (occupé, vide, en maintenance, hors service…).
- Prendre en compte les règles d'occupation (mixité, PMR, niveau d'étude, sexe, etc.).
- Offrir une vue opérationnelle pour l'attribution, la maintenance, la sécurité et le pilotage global.
- Alimenter tous les autres modules : Admission, Maintenance, Finances, Sécurité, Réadmissions, etc.

2. Architecture générale du parc

Le module repose sur une hiérarchie structurée :

2.1. Résidence (Cité Universitaire)

- Identité : nom, code interne, localisation, campus, type de cité (garçons, filles, mixte).
- Capacité totale (calcul automatique).
- Services associés (restauration, accès wifi, salle d'étude, infirmerie…).
- Règlements internes, documents téléchargeables.
- Rôles associés : Directeur de Cité, Concierges, Sécurité.

2.2. Bâtiment

- Lié à une résidence.
- Caractéristiques : nombre d'étages, matériaux (utile pour maintenance), année de construction.
- Capacités (nombre de chambres par étage).
- État global : opérationnel / en rénovation / hors service.

2.3. Blocs ou niveaux

- Gestion de niveaux (R+1, R+2…), ou par ailes (Bloc A, Bloc B).
- Configuration : nombre de chambres, accès de sécurité, escaliers, sorties.

CONFIDENTIEL

2.4. Chambre

- Type de chambre :
    - Individuelle
    - Double
    - Multiple (3+)
    - PMR
    - Logement administratif
    - Chambre encadrement
- Superficie, photos, plan du local.
- Capacité : nombre de lits.
- Confort : sanitaires internes ou externes, ventilation/climatisation, mobilier.
- Tarif associé (automatique selon grille).
- Statut dynamique (voir section 4).

2.5. Lits

- Numérotation interne (Lit 1, Lit 2…).
- Utilisé pour :
    - Attribution fine dans les chambres doubles ou multiples.
    - Gestion individuelle des résidents.
    - Déclaration d'incident par lit si nécessaire (ex : matelas).

2.6. Équipements

Chaque chambre / bâtiment possède des équipements enregistrés dans l'ERP :

- Mobilier : lit, matelas, armoire, table, chaise…
- Équipements techniques : climatiseur, ventilateur, éclairage, douche, WC.
- Équipements de sécurité : détecteur de fumée, extincteur (bâtiments).

Tous ces équipements ont des attributs :

- État : Bon / Moyen / Défectueux
- Date du dernier contrôle
- Date d'installation
- Prochaine intervention préventive

CONFIDENTIEL

- Numéro de série (si équipement technique)

3. Fonctionnalités principales du module

3.1. Création et paramétrage du parc

Pour les administrateurs (Sous-DAL, Chef Service Logement, Directeur de Cité)

- Création d'une résidence universitaire.
- Création des bâtiments associés.
- Ajout/modification d'étages ou blocs.
- Création des chambres (en masse ou individuellement).
- Définition des lits.
- Définition des règles par résidence :
    - Résidence réservée filles/garçons
    - Niveau de priorité (boursiers, PMR)
    - Type de chambre réservé (ex : chambres PMR uniquement PMR)
- Importation de données (Excel/CSV) pour migration depuis l'ancien système.

3.2. Gestion en temps réel des statuts

Chaque chambre, bâtiment ou résidence a un statut dynamique actualisé automatiquement selon les usages.

Statuts Chambre

- Disponible (libre pour attribution)
- Occupée
- Réservée (attribution en attente d'acceptation)
- En attente d'état des lieux
- En maintenance
- Hors service (problème majeur)

Statuts Bâtiment

- Opérationnel
- Partiellement opérationnel
- En maintenance (impacte les chambres)
- Hors service

Actions automatiques

CONFIDENTIEL

- Si un étudiant signale une panne majeure :
  → chambre passe “En maintenance”
- Si le directeur valide la sortie d’un étudiant :
  → chambre passe “Libre / En attente d’état des lieux”
- Si une intervention est validée par Maintenance :
  → chambre repasse “Disponible”

3.3. Plan interactif et cartographie

Le module doit intégrer une vue graphique interactive :

- Carte des résidences du campus.
- Plan de chaque résidence (bâtiments).
- Plan d’un bâtiment (par étage).
- Occupation en couleur :
  - Vert = disponible
  - Rouge = occupé
  - Orange = maintenance
  - Gris = hors service

Options :

- Zoom / filtrage par type de chambre
- Filtre “sexe”, “PMR”, “étudiant en situation sensible”, “boursier”

3.4. Gestion des équipements et maintenance

État des lieux numérique

Chaque chambre :

- État des lieux d’entrée (avant occupation)
- État des lieux de sortie (après départ)
- Photos avant / après
- Liste des dégradations

Maintenance automatisée

Intégration avec le Module Maintenance :

- Chaque équipement défectueux génère une OT (Ordre de Travail correctionnel).
- Gestion des maintenances préventives (planning annuel).

CONFIDENTIEL

- Historique complet des réparations par chambre / matériel.

4. Règles de gestion

4.1. Règles d'occupation

- Chambre PMR → réservée exclusivement aux PMR confirmés.
- Résidence filles → attribution uniquement pour profils féminins.
- Chambres d'encadrement → non disponibles pour attribution standard.
- Chambres multiples → attribution lit par lit.

4.2. Règles de verrouillage

Certaines chambres peuvent être bloquées :

- Pour rénovations
- Pour inspection
- Pour usage staff (sécurité, conciergerie)

4.3. Règles tarifaires liées au parc

- Le prix du loyer dépend du type de chambre défini dans le parc.
- Les frais de maintenance peuvent impacter le statut financier du bâtiment.

5. Rapports, tableaux et KPI Parc Immobilier

Tableaux opérationnels

- Nombre de résidences / bâtiments / chambres
- Répartition des types : individuelle, double, PMR…
- Liste des chambres en maintenance
- Liste des chambres hors service
- Disponibilités par résidence

Indicateurs clés

- Taux de disponibilité global et par résidence
- Taux d'occupation
- Taux de maintenance corrective (pannes)
- Coût moyen de maintenance par chambre
- Taux de réclamations par bâtiment
- Durée moyenne de remise en état d'une chambre

CONFIDENTIEL

- Indice de vétusté (pondéré par les équipements)

6. Intégration avec les autres modules

Module Admission & Attribution

- L'attribution ne peut se faire que sur une chambre disponible.
- Le système bloque automatiquement les chambres en maintenance.

Module Maintenance

- Création automatique d'OT pour pannes.

Module Finances

- Tarifs associés aux types de chambres issus du parc.
- Facturation liée à l'occupation du parc.

Module Sécurité

- Accès aux plans et listes de résidents.

Module Réadmissions

- Données comportementales (dégradations, incidents).

7. Exigences UX/UI

- Navigation simple même via smartphone.
- Représentation graphique et visuelle du parc.
- Filtres rapides : sexe, état, disponibilité, capacité.
- Codes couleurs intuitifs.
- Mode "directeur de cité" → vue ciblée uniquement sur sa résidence.

8. Exigences techniques

- Base de données structurée (normalisation : Résidence → Bâtiment → Chambre → Lit).
- APIs pour synchronisation avec autres modules.
- Journaux d'audit (qui modifie quel élément du parc).
- Import/export massif (Excel, CSV).
- Sécurisation des accès selon profils.

CONFIDENTIEL

3.1 Référentiel des cités et bâtiments

- Création et gestion des fiches résidence : nom, code, adresse, campus, capacité, type de cité (garçons, filles, mixte, encadrement…), photos, services associés (restauration, salle d'étude, wifi, etc.).
- Découpage hiérarchique :
    - Résidence → Bâtiment → Bloc / Niveau → Chambre / Lit.
- Gestion des règles propres à chaque résidence :
    - Résidence réservée à certains profils (1ère année, boursiers, filières spécifiques, étudiants internationaux, handicap…).
    - Couvre-feu, sécurité, règlement interne (document téléchargeable).

3.2 Caractérisation des chambres

Pour chaque chambre :

- Type : individuelle, double, multiple, chambre PMR, chambre encadrement, suite, etc.
- Superficie, orientation, niveau de confort.
- Équipements : lit(s), armoire, table, sanitaires, kitchenette, ventilateur/clim, wifi, etc.
- Tarification associée (lien avec grille tarifaire).
- Statut dynamique :
    - Disponible, Occupée, Réservée, En maintenance, Hors service.

3.3 Tarification et règles financières

- Paramétrage des grilles de loyers par résidence / type de chambre / profil étudiant (boursier, non boursier, étudiant étranger…).
- Paramétrage des cautions et autres frais (dossier, badge, clé, pénalités de retard).
- Prise en compte de périodes de facturation (mensuelle, trimestrielle, semestrielle) et de cas particuliers (fréquentation partielle de l'année, stagiaires de courte durée).

CONFIDENTIEL

4. PROCESSUS D'ADMISSION ET D'ATTRIBUTION

Voici un processus d'admission et d'attribution complet, structuré comme un vrai flux métier pour ton ERP CROU (module Hébergement).

1. Objectifs et périmètre

Le processus d'admission et d'attribution couvre tout le parcours suivant :

- Préparation de la campagne d'hébergement.
- Dépôt des demandes par les étudiants.
- Instruction et qualification des dossiers.
- Attribution (automatique / assistée) des chambres/lits.
- Notification et acceptation/refus par les étudiants.
- Gestion des listes d'attente et réajustements.
- Validation finale et passage vers contrat + entrée dans les lieux.

Il s'appuie sur :

- Le parc immobilier déjà paramétré (cités, bâtiments, chambres, lits, types, statuts).
- Les règles d'éligibilité et de priorité définies par la Sous-DAL et le Chef du service logement.
- Les données étudiantes (SI universitaire, bourse, situation sociale, PMR, etc.).

2. Acteurs clés dans le processus

- Étudiant demandeur / résident
- Chargé des admissions
- Chargé des réadmissions (pour les renouvellements)
- Chef du service logement
- Sous-DAL (arbitrage et décisions sensibles)
- Directeur de cité (validation locale / avis)
- Assistante administrative / SDPM (support, relances, documents)

3. Cycle de vie d'un dossier d'hébergement

Proposer clairement les statuts d'un dossier dans le SI :

- *Brouillon* (non soumis par l'étudiant)
- *Soumis* (en attente de vérification)
- *Incomplet* (pièces manquantes, retour étudiant)

CONFIDENTIEL

- *En étude* (instruction par Chargé des admissions)
- *Éligible* / *Non éligible*
- *Pré-attribué* (chambre réservée en proposition)
- *Accepté par l'étudiant*
- *Refusé par l'étudiant*
- *Non répondu* (délai dépassé)
- *Attribué définitif* (validé par Chef service / Sous-DAL)
- *Liste d'attente* (priorisée)
- *Classé / Archivé* (campagne terminée)

4. Phase 1 – Préparation de la campagne

Objectif : Paramétrer une campagne d'hébergement pour une période donnée.

4.1. Déclenchement

- Décision du CROU de lancer la campagne "Année universitaire N/N+1", ou "Semestre X".

4.2. Paramétrage (Chef service logement / Sous-DAL)

- Définition de la campagne :
    - Intitulé, année universitaire.
    - Période d'ouverture/fermeture dépôt des dossiers.
    - Résidences concernées.
    - Catégories d'étudiants visées (nouveaux bacheliers, anciens, réadmissions, internationaux…).
- Paramétrage des quotas :
    - Pourcentage de boursiers / non boursiers.
    - Priorité PMR, orphelins, cas sociaux particuliers.
    - Répartition par sexe, par niveau, par filière si nécessaire.
- Paramétrage des règles d'éligibilité :
    - Inscription effective à l'université.
    - Distance domicile – campus.
    - Plafonds de revenus familiaux.
    - Résultats académiques (moyenne minimale, redoublement ou pas, etc.).

CONFIDENTIEL

- Paramétrage des règles de scoring :
    - Pondération des critères (ex : bourse, handicap, situation sociale, distance, résultats).
- Validation finale de la campagne par Sous-DAL.

4.3. Communication

- Publication automatique d'une annonce de campagne sur l'espace étudiant :
    - Conditions, délais, documents à fournir, liens de dépôt.

5. Phase 2 – Dépôt des demandes par les étudiants

Objectif : Permettre aux étudiants de soumettre leurs demandes de logement en ligne.

5.1. Accès à l'espace demande

- L'étudiant se connecte à son compte CROU (SSO avec le SI de l'université idéalement).
- Le système affiche :
    - Les campagnes disponibles pour son profil.
    - Son statut actuel (nouvel étudiant, résident sortant, réadmission).

5.2. Saisie de la demande

Formulaire guidé (multi-étapes) :

- **Données personnelles & académiques** (pré-remplies si possible)
    - Identité, matricule, filière, niveau, campus.
- **Situation sociale et financière**
    - Bourse (oui/non), type, niveau.
    - Profession/revenus des parents ou tuteurs (si demandé).
    - Situation familiale (orphelin, responsable de famille, etc.).
- **Situation géographique**
    - Domicile habituel, distance approximative au campus.
- **Préférences d'hébergement**
    - Résidences souhaitées (ordre de préférence).
    - Type de chambre (individuelle, double, multiple, PMR).
- **Documents justificatifs**
    - Attestation de bourse.

CONFIDENTIEL

- Certificat de scolarité / préinscription.
- Pièce d'identité, photo, éventuellement justificatifs sociaux.

5.3. Vérifications automatiques

- Contrôle de cohérence (champs obligatoires, formats, doublons de dossiers).
- Indication en temps réel des pièces manquantes.
- Affichage d'un récapitulatif avant soumission.

5.4. Soumission de la demande

- L'étudiant valide → Dossier passe au statut "Soumis".
- Génération d'un numéro de dossier.
- Envoi d'un accusé de réception (notification + email).

L'étudiant peut ensuite consulter l'avancement de son dossier dans son espace.

6. Phase 3 – Instruction des dossiers (Qualification)

Objectif : Vérifier, compléter et qualifier les dossiers.

6.1. Vue côté Chargé des admissions

- Tableau de bord :
  - Liste des dossiers par campagne.
  - Filtres : résidence demandée, boursier/non boursier, niveau, statut du dossier.
  - Indicateurs : nb dossiers reçus, complétés, incomplets.

6.2. Vérification des pièces

- Contrôle des pièces justificatives (visuel + validation).
- Possibilité de marquer le dossier comme :
  - Incomplet → notification à l'étudiant avec liste des pièces manquantes.
  - En étude → pièces validées.

6.3. Scoring et éligibilité

- Application automatique du scoring paramétré :
  - Score social, score académique, bonus PMR/ou Cas social, etc.
- Sortie :
  - Éligible (au logement)
  - Non éligible (avec motif : ne remplit pas les critères, hors délai, fraude, etc.)

CONFIDENTIEL

Les dossiers **Non éligibles** sont classés, mais consultables par la direction (traçabilité).

7. Phase 4 – Attribution des chambres

Objectif : Affecter les chambres/lits disponibles aux dossiers éligibles en respectant les règles.

7.1. Préparation de l'attribution

- Le système charge :
    - Les chambres disponibles par résidence/type/genre.
    - La liste des dossiers éligibles, triée par score/priorité.

7.2. Moteur d'attribution

Deux modes possibles (paramétrables) :

1. **Attribution automatique assistée**
    - L'algorithme propose une répartition complète selon :
        - Score/ rang.
        - Résidence de préférence.
        - Contrainte de sexe (cité filles/garçons).
        - Contrainte PMR.
        - Quotas boursiers/non boursiers.
    - Le Chef du service logement peut visualiser le résultat, ajuster manuellement certaines affectations, puis valider.
2. **Attribution manuelle guidée**
    - Pour certains cas particuliers :
        - Étudiants internationaux.
        - Cas sociaux sensibles.
        - Personnes recommandées par décisions ministérielles.
    - Interface pour choisir directement résidence/chambre/lit par dossier.

7.3. Résultat de pré-attribution

- Pour chaque dossier éligible :
    - Soit chambre attribuée (statut : *Pré-attribué*),
    - Soit placé en liste d'attente (manque de place, mais dossier prioritaire si désistement).

8. Phase 5 – Notification et réponse de l'étudiant

CONFIDENTIEL

Objectif : Informer l'étudiant et obtenir son accord.

8.1. Notification

- Envoi automatique au statut *Pré-attribué* :
    - Notification dans l'espace étudiant.
    - Email / SMS (si activé).
- Contenu :
    - Résidence, type de chambre, dates de validité.
    - Montant du loyer, caution, modalités de paiement.
    - Délai de réponse (ex : 72 heures ou 5 jours).

8.2. Réponse de l'étudiant

Dans son espace :

- **J'accepte la proposition**
    - Le dossier passe à *Accepté par l'étudiant*.
    - La chambre passe en statut "Réservée/Occupée pour X" selon le scénario.
    - L'étudiant est dirigé vers :
        - Paiement de la caution (si exigé en amont).
        - Préparation du contrat / état des lieux d'entrée.
- **Je refuse la proposition**
    - Le dossier passe à *Refusé par l'étudiant*.
    - La chambre redevient Disponible.
    - Le système peut :
        - Proposer une autre résidence (si paramétré)
        - Ou basculer l'étudiant en liste d'attente pour une prochaine séance.
- **Pas de réponse à l'expiration du délai**
    - Le dossier passe à *Non répondu*.
    - La chambre est libérée.
    - L'étudiant peut éventuellement être remis en bas de liste d'attente si la politique le permet.

9. Phase 6 – Gestion des listes d'attente et réajustements

Objectif : Optimiser le taux d'occupation et gérer désistements/refus.

CONFIDENTIEL

9.1. Listes d'attente

- Générées automatiquement par campagne, résidence et type de chambre.
- Classement des dossiers selon score/priorité.
- Visualisation par Chargé des admissions / Chef service.

9.2. Libération d'une chambre

Quand une chambre est libérée (refus, non-réponse, annulation de contrat) :

- Le système :
    - Identifie le prochain dossier prioritaire en liste d'attente.
    - Propose automatiquement une nouvelle pré-attribution.
    - Déclenche le même cycle de notification/acceptation.

10. Phase 7 – Validation finale et génération des éléments d'entrée

Objectif : Transformer les pré-attributions acceptées en attributions définitives et lancer la phase "Vie résidentielle".

10.1. Contrôle final (Chef service logement / Sous-DAL)

- Contrôle de cohérence :
    - Respect des quotas.
    - Répartition par résidence, sexe, niveau, bourse.
    - Taux d'occupation ciblé vs réel.
- Possibilité de :
    - Geler la campagne (plus de modifications).
    - Forcer quelques ajustements.

10.2. Passage à "Attribué définitif"

- Les dossiers *Acceptés par l'étudiant* et validés passent au statut "Attribué définitif".
- La chambre passe en statut "Occupée (réservée pour entrer)".

10.3. Génération des éléments de suite

Pour chaque dossier attribué :

- Génération du contrat de logement (modèle paramétrable).
- Programme d'état des lieux d'entrée (date/heure, contact concierge ou directeur de cité).
- Mise à jour de la situation locative dans le module Finances :

CONFIDENTIEL

- Création de l'échéancier de loyers.
- Enregistrement de la caution.

11. Reporting & Pilotage (admission / attribution)

Quelques rapports et KPI utiles :

- Nombre de dossiers déposés / retenus / rejetés par campagne.
- Taux de dossiers incomplets.
- Délai moyen de traitement d'un dossier.
- Taux de satisfaction de la demande (places offertes / demandes éligibles).
- Taux d'occupation à la fin de campagne (global + par résidence).
- Profil des résidents (boursiers/non boursiers, sexe, niveau, filière).
- Répartition PMR et cas sociaux.

5. VIE RESIDENTIELLE

Ce module gère toutes les activités quotidiennes liées à l'hébergement étudiant : contrat, entrée, règles internes, paiements, incidents, communication, discipline, relations avec maintenance et sécurité, sortie et restitution.

1. Objectifs du module

- Encadrer l'étudiant du jour de son acceptation à son départ définitif.
- Centraliser toutes les interactions entre étudiant – CROU – cité – maintenance – sécurité – finances.
- Assurer une traçabilité complète : contrats, paiements, incidents, sanctions, communications.
- Permettre une gestion harmonisée et professionnelle des résidences universitaires.

2. Acteurs impliqués dans la vie résidentielle

- Étudiant résident
- Directeur de cité
- Concierge principal / auxiliaires
- Chef du service logement
- Chargé des admissions / réadmissions
- Service maintenance

CONFIDENTIEL

- Service sécurité & prévention des risques
- Service financier
- Sous-DAL (supervision globale)

3. Cycle de vie résidentielle

Le module suit les grandes phases :

1. Préparation et validation du contrat
2. État des lieux d'entrée
3. Installation et occupation
4. Paiements et situation locative
5. Communication résidence ↔ étudiant
6. Gestion des incidents et maintenance
7. Discipline et sécurité
8. Renouvellement / réadmission
9. Départ, état des lieux de sortie et restitution de caution
10. Archivage et historiques

4. Préparation du contrat et formalités d'entrée

4.1. Génération automatique du contrat

- Modèle paramétrable selon le CROU.
- Champs dynamiques :
    - Student ID, nom, résidence, chambre, lit, type de chambre
    - Montant loyer, caution, échéancier
    - Règlement intérieur annexé
- Contrat disponible en PDF, téléchargeable.

4.2. Signature du contrat

- Options possibles :
    1. Signature électronique via ERP
    2. Signature manuscrite scannée
    3. Acceptation numérique (« Je reconnais avoir lu et accepté… »)

4.3. Pré-paiement de la caution

CONFIDENTIEL

- Paiement via :
    - Mobile Money (Orange, MTN, Moov)
    - Carte bancaire
- La chambre ne passe en statut “Occupée” qu’après validation du paiement (si politique interne l’exige).

5. État des lieux d’entrée

5.1. Checklist numérique

Réalisée par : Directeur de cité ou Concierge principal.

Champs vérifiés :

- État des murs, portes, fenêtres
- Lit et matelas
- Armoire, table, chaise
- Équipements sanitaires
- Installation électrique
- Ventilateur / climatisation
- Propreté générale

5.2. Photos obligatoires

Le système exige des photos prises en temps réel via smartphone/tablette.

5.3. Signatures

- Signatures du résident et de l’agent via tablette ou touchpad.
- Archivage automatique dans le dossier du résident.

5.4. Verrouillage initial

Une fois l’état des lieux signé :

- La chambre passe en statut “Occupée (étudiant installé)”.

6. Occupation et vie quotidienne du résident

Ce module couvre toutes les interactions du résident dans la cité.

6.1. Paiement des loyers et gestion financière

Espace étudiant

- Tableau des échéances (mensuelles, trimestrielles, semestrielles).

CONFIDENTIEL

- Montants dus / payés / en retard.
- Notifications automatiques avant échéance.
- Paiement en ligne (Mobile Money, CB).
- Reçus téléchargeables.

Espace CROU (Finances & Logement)

- Suivi des impayés (filtres : résidence, bâtiment, étudiant).
- Relances automatisées (paramétrage R1, R2, Mise en demeure).
- Blocages automatiques :
    - Non éligible à réadmission
    - Non autorisé à effectuer un transfert de résidence
    - Dossier signalé au chef service logement

6.2. Communication résidence–résident

Annonces officielles

- Coupure d'eau/électricité
- Travaux
- Réunions de résidence
- Distribution d'équipements (moustiquaires, matelas…)
- Activités culturelles et sportives

Modes de diffusion

- Tableau de bord étudiant (flux d'actualité)
- SMS (optionnel)
- Email
- Notification push (si application mobile)

Documents

- Règlement intérieur
- Guide du résident
- Procédures de sécurité
- Calendrier des visites ou interventions

6.3. Gestion des incidents (techniques, hygiène, discipline)

CONFIDENTIEL

Côté étudiant

- Déclaration simple via formulaire :
    - Nature (eau, électricité, sanitaire, mobilier, nuisibles, hygiène…)
    - Description
    - Photos obligatoires
    - Priorité (normale / urgente)

Côté maintenance

- Automatisation :
    - Création d'un OT (Ordre de Travail) dans le module Maintenance
    - Affectation à un technicien
    - Statuts : "Reçu – En cours – En attente pièces – Terminé"

Côté Directeur de cité / Concierge

- Suivi local des incidents
- Vérification après intervention
- Fermeture du ticket

Suivi global

- Indicateurs :
    - Temps moyen de résolution
    - Nombre d'incidents par chambre
    - Niveau de vétusté du bâtiment
    - Classement des équipements les plus problématiques

6.4. Discipline et sécurité

Signalement d'incidents disciplinaires

Peuvent être déclarés par :

- Résidents
- Concierges
- Sécurité
- Directeur de cité

Types d'incidents :

CONFIDENTIEL

- Tapage nocturne
- Dégradations
- Intrusions
- Vols
- Violations du règlement
- Usage de substances interdites

Traitement

- Rapport d'incident enregistré.
- Transmission au Service Sécurité & Prévention des risques.
- Notifications automatiques au Directeur de cité & Chef du service logement.

Décisions

- Avertissement
- Blâme
- Suspension temporaire du logement
- Expulsion (après décision Sous-DAL)

Toutes les décisions sont tracées et historisées.

7. Renouvellement / Réadmission en résidence

Pour étudiants éligibles

- Notification automatique de période de réadmission.
- Formulaire simplifié (seulement engagement + éventuelles nouvelles pièces).
- Vérification par Chargé des réadmissions :
    - Historique des paiements
    - Historique incidents / discipline
    - Résultats académiques (si applicable)

Scénarios

- **Validé** → maintien dans la même chambre OU réattribution d'une autre chambre.
- **Refusé** (motif requis) :
    - Impayés
    - Indiscipline

CONFIDENTIEL

- Mauvais usage du logement
- Non éligible selon critères

8. Demande de départ / Préavis

Initiée par l'étudiant

- Dépôt de demande dans son espace :
  - Motif
  - Date de départ souhaitée
  - Justificatifs éventuels

Traitement par la résidence

- Validation / ajustement par Directeur de cité.
- Planification de l'état des lieux de sortie.
- Mise à jour anticipée du planning d'occupation.

9. État des lieux de sortie

9.1. Réalisé par Directeur de cité / Concierge

- Checklist identique à l'entrée.
- Comparaison automatique (État initial vs État final).

9.2. Évaluation des dégradations

- Application d'une **grille tarifaire de retenues** :
  - Matelas détérioré
  - Porte cassée
  - Ventilateur manquant
  - Peinture dégradée

Calcul automatique du montant retenu sur la caution.

9.3. Signatures & archivage

- Étudiant + Agent
- Génération du rapport PDF
- Chambre repasse en statut :
  - **Disponible**
  - **Maintenance** (si réparation obligatoire)

CONFIDENTIEL

10. Restitution de la caution et clôture

Calcul automatique du solde

- Loyer final + retenues – caution
- Si solde négatif → montant dû par l'étudiant
- Si solde positif → montant à restituer

Restitution

- Par Mobile Money / virement bancaire / caisse CROU.

Archivage

Le dossier résident est archivé avec :

- Contrat
- États des lieux
- Paiements
- Incidents
- Décisions disciplinaires
- Historique complet du séjour

11. Tableaux de bord & KPI Vie Résidentielle

Tableau de bord Directeur de cité

- Taux d'occupation
- Nombre d'incidents (techniques / disciplinaires)
- Temps moyen de résolution
- Liste des impayés
- Chambres en maintenance
- Planning entrées / sorties
- Résidents vulnérables (cas sociaux, PMR)

Tableau de bord Chef service logement / Sous-DAL

- Évolution du taux d'occupation par résidence
- Rentabilité par résidence
- Cartographie des incidents
- Niveau de discipline global

CONFIDENTIEL

- KPIs par profil (boursiers, PMR, nouveaux entrants)
- Analyse des départs anticipés
- Analyse des réadmissions

6. GESTION DES DEPARTS ET FIN DE SEJOUR

Ce module gère toutes les opérations liées à la sortie d'un résident, que le départ soit anticipé, programmé ou forcé (disciplinaire ou administratif).

1. Objectifs du module

- Encadrer de manière professionnelle et transparente le processus de départ.
- Permettre au CROU de sécuriser le patrimoine (états des lieux),
- Garantir une restitution juste de la caution,
- Optimiser les délais de remise en disponibilité des chambres,
- Assurer une traçabilité totale de la fin de séjour de chaque résident.

2. Scénarios de départ pris en charge

Le module doit gérer plusieurs types de départ :

2.1. Départ volontaire (au choix de l'étudiant)

- Fin de l'année universitaire
- Déménagement
- Stage ou scolarité à l'extérieur
- Raisons personnelles

2.2. Départ administratif

- Fin normale de contrat
- Non-renouvellement (réadmission refusée)
- Non-paiement de loyer (après procédure)

2.3. Départ disciplinaire

- Décision du Service Sécurité ou de la Sous-DAL
- Comportement grave, dégradation majeure, infraction au règlement

2.4. Départ exceptionnel

- Cas sociaux ou urgences

CONFIDENTIEL

- Risques sanitaires (incendie, inondation, travaux urgents)

Chaque scénario suit un workflow modulé mais basé sur les mêmes étapes générales.

3. Processus standard de départ

Le module suit 6 grandes étapes :

1. Soumission de la demande de départ (ou déclenchement par la direction)
2. Validation par le Directeur de cité / Chef Service Logement
3. Planification de l'état des lieux de sortie
4. Réalisation de l'état des lieux et évaluation des dommages
5. Calcul des retenues / restitution de caution
6. Libération de la chambre + Archivage

Chaque étape est détaillée ci-dessous.

4. Étape 1 – Demande de départ

4.1. Côté étudiant

Dans son espace personnel :

- Menu "**Quitter la résidence**"
- Formulaire :
    - Date souhaitée pour le départ
    - Motif
    - Justification éventuelle (stage, mutation, maladie…)
- Validation du **préavis** obligatoire via règle paramétrée :
    - Exemple : 30 jours avant
    - Si préavis non respecté → système calcule automatiquement une **pénalité**.

4.2. Accusé de réception automatique

- Statut du dossier : **"Départ demandé"**
- Notification envoyée au Directeur de cité et Chef Service Logement.

4.3. Cas particulier : départ initié par le CROU

- Non-réadmission
- Discipline
- Travaux urgents

CONFIDENTIEL

Le Chef de service logement déclenche la procédure → l'étudiant en est notifié.

5. Étape 2 – Validation de la demande

Acteurs : Directeur de cité / Chef Service Logement

Ils peuvent :

- Valider la demande (scénario normal)
- Refuser (motif obligatoire)
- Proposer une autre date (pas de personnel disponible, travaux…)
- Classer sans suite (si annulation par étudiant)

Statut mis à jour :

- *Départ validé*
- *Départ refusé*
- *Nouvelle date proposée*

Le résident reçoit une notification systématique.

6. Étape 3 – Planification de l'état des lieux de sortie

Le système propose automatiquement un planning basé sur :

- Disponibilité du Directeur de cité
- Disponibilité du Concierge principal
- Charge de travail (nombre de sorties en cours)
- Contraintes horaires (fermeture résidence, etc.)

L'étudiant reçoit :

- La date et l'heure retenues
- Un rappel automatique 24h avant

Possibilité de demander un changement (1 fois uniquement) via le système.

7. Étape 4 – État des lieux de sortie

7.1. Checklist numérique complète

Via tablette ou smartphone, l'agent inspecte :

- Sols, murs, plafonds
- État des serrures et fenêtres
- Qualité du mobilier (lit, matelas, armoire, chaise, tables)

CONFIDENTIEL

- Équipements (ventilateur, clim, prises, lampes)
- Sanitaires (douche, lavabo, WC)
- Propreté générale
- Présence ou absence d'objets du CROU
- Conformité au règlement (pas de chauffage interdit, pas d'appareils électriques non homologués)

7.2. Photos obligatoires

- Avant / Après
- Tout élément dégradé
- Orientation (large + zoom)

7.3. Signatures

- Étudiant + agent (directeur de cité ou concierge principal)
- Signature électronique via tablette
- Archivage automatique du fichier PDF

7.4. Résultat automatique

L'état des lieux génère :

- Un rapport de sortie
- La liste des dégradations
- La grille de facturation automatique (voir étape suivante)

8. Étape 5 – Calcul des retenues & restitution de la caution

8.1. Grille tarifaire paramétrable

Exemples :

Dégradation	Prix	Commentaire
Matelas fortement dégradé	20 000 FCFA	Remplacement
Ventilateur en panne	15 000 FCFA	Réparation standard
Peinture fortement endommagée	10 000 FCFA	Reprise par section
Serrure cassée	12 000 FCFA	Matériel + main d'œuvre

8.2. Calcul automatique

Le système calcule :

CONFIDENTIEL

Caution – Dégradations + Pénalités éventuelles = Solde final

Scénarios :

1. Solde > 0 → montant à restituer
2. Solde = 0 → rien à restituer
3. Solde < 0 → montant dû par l'étudiant

Les pénalités peuvent inclure :

- Non-respect du préavis
- Loyer non payé
- Amendes disciplinaires
- Dégradations majeures

8.3. Restitution

- Via Mobile Money
- Par virement
- En caisse du CROU

Un reçu officiel est généré automatiquement.

9. Étape 6 – Libération de la chambre et mise à jour du parc

Après validation de la sortie :

9.1. Mise à jour automatique du parc immobilier

La chambre peut passer en statut :

- Disponible
- À nettoyer (si besoin d'un nettoyage approfondi)
- Maintenance (si réparations nécessaires)
- Hors service (dégradation grave)

9.2. Signalement automatique

Si maintenance requise :

- Création d'un Ordre de Travail (OT) dans le module Maintenance
- Priorisation automatique selon la date de prochaine attribution

10. Archivage & historique du résident

Le système conserve tout l'historique :

CONFIDENTIEL

- Contrat d'entrée
- État des lieux d'entrée
- État des lieux de sortie
- Paiements, impayés
- Incidents déclarés
- Décisions disciplinaires
- Correspondances et notifications
- Quitus de sortie
- Historique des séjours (si réadmission future)

Cet historique est consultable par :

- Chef service logement
- Directeur de cité
- Sous-DAL
- Étudiant (parties autorisées)

11. Tableaux de bord & KPI – Module Départs

Pour Directeur de cité

- Sorties programmées pour la semaine/mois
- Chambres en état "Sortie → Maintenance"
- Taux de dégradations par chambre
- Temps moyen de remise en disponibilité

Pour Chef Service Logement / Sous-DAL

- Départs totaux par résidence
- Comparatif départs volontaires vs disciplinaires
- Coût total des réparations par résidence
- Taux de restitution de caution
- Délais moyens entre départ et remise en disponibilité
- Taux de rotation des chambres

12. Règles et automatismes

12.1. Règles paramétrables

CONFIDENTIEL

- Durée du préavis
- Montant des pénalités préavis
- Grille des retenues
- Types de départ disciplinaires et barèmes
- Délais de validation par la cité

12.2. Automatismes

- Notifications (demande → validation → état des lieux → restitution)
- Mise à jour du statut de la chambre
- Création d'OT pour maintenance
- Calcul automatique cautions/retenues
- Archivage automatique en fin de séjour
- Blocage d'un étudiant en cas de dettes (empêche nouvelle admission)

13. Intégration avec les autres modules

Module	Intégration
Parc immobilier	Change le statut des chambres (dispo/maintenance/hors service)
Maintenance	Création automatique d'OT après sortie
Finances	Calcul des soldes et restitutions
Logement	Mise à jour du dossier résident
Sécurité	Gestion des départs disciplinaires
Admissions	Impact sur réadmission (historique, dettes, discipline)

7. DONNEES, PARAMETRAGE ET REGLES DE GESTION

Cette section décrit tout ce qui doit être paramétrable dans le système (règles métier, référentiels, barèmes, campagnes, profils, statuts…) ainsi que les règles de gestion transverses qui encadrent le fonctionnement du module Hébergements.

7.1. Paramétrage métier (Règles d'éligibilité et de priorité)

Ce sous-module permet à la Sous-DAL et au Chef du service Logement de définir et modifier, sans intervention technique, les règles utilisées pour :

- sélectionner les bénéficiaires,
- classer les dossiers,

CONFIDENTIEL

- attribuer les chambres.

7.1.1. Critères d'éligibilité

Le système doit permettre de paramétrer une liste de critères qui déterminent si un étudiant peut déposer une demande et/ou être retenu :

- Statut **académique**
    - Inscription effective (oui/non)
    - Niveau (L1, L2, L3, M1, M2, doctorat…)
    - Filière / UFR / École
    - Redoublant (oui/non)
- **Statut social et financier**
    - Étudiant boursier (oui/non, type de bourse)
    - Revenus des parents/tuteurs (tranches paramétrables)
    - Cas sociaux spécifiques (orphelin, mère/père isolé, etc.)
- **Statut géographique**
    - Distance domicile–campus (classement : local, national, hors région, international)
    - Résidence actuelle (ville d'origine, zone rurale/urbaine)
- **Statut particulier**
    - PMR / Handicap
    - Étudiant étranger
    - Étudiant en échange / mobilité

Pour chaque critère, on doit pouvoir définir :

- une condition minimale (ex : distance > X km),
- un blocage (ex : non inscrit = dossier automatiquement non éligible),
- des exceptions (ex : cas social validé par commission).

7.1.2. Règles de priorité (ordonnancement des dossiers)

Ce paramétrage définit comment le système doit **classer** les dossiers admissibles.

- Définition d'un score global = somme pondérée de plusieurs sous-scores :
    - Score social (bourse, revenus, cas social)
    - Score géographique (distance, zone défavorisée)

CONFIDENTIEL

  - Score académique (résultats, redoublement)
  - Score situation particulière (PMR, orphelin…)
- Pondérations paramétrables :
  - Exemple :
    - Bourse : 40 %
    - Distance : 25 %
    - Résultats : 20 %
    - Cas social/PMR : 15 %
- Possibilité de définir des priorités absolues :
  - PMR en priorité 0 (avant tout le monde)
  - OR en priorité 1 (boursier PMR > boursier non PMR > non-boursier…)
- Possibilité de définir des règles de "quotas" :
  - X % de lits réservés aux boursiers
  - Y % pour les filles/garçons
  - Z lits minimum par résidence pour PMR

Ces règles doivent être modifiables en cours d'année (avec traçabilité) pour coller aux directives ministérielles ou internes.

7.2. Paramétrage des régimes financiers (loyers, cautions, pénalités)

Ce bloc permet de paramétrer tous les aspects financiers liés à l'hébergement.

7.2.1. Grilles de loyers

- Définition de grilles tarifaires selon :
  - Résidence / cité
  - Type de chambre (individuelle, double, multiple, PMR, encadrement)
  - Profil étudiant (boursier, non-boursier, étranger, stagiaire courte durée…)
- Périodicité paramétrable :
  - Mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle
- Possibilité de définir :
  - Remises / réductions (ex : cas social particulier)
  - Tarifs spéciaux pour "séjour court" (stages, formations ponctuelles)

7.2.2. Cautions et frais annexes

CONFIDENTIEL

- Montant de la caution logement par type de chambre.
- Frais de dossier (optionnel).
- Frais de clef/badge.
- Frais de remplacement d'équipements (grille normalisée).

Tous ces montants doivent être paramétrables par année universitaire et par résidence.

7.2.3. Pénalités et intérêts de retard

- Définition de règles de pénalités de retard :
    - Montant fixe par retard,
    - Ou pourcentage du loyer,
    - Ou pénalité progressive (R1, R2, R3).
- Paramétrage de seuils de blocage :
    - Impayés > X mois → blocage réadmission
    - Impayés > Y mois → dossier transmis au service contentieux

7.3. Paramétrage des campagnes d'hébergement

Ce paramétrage encadre la création et la gestion des campagnes d'admission/réadmission.

7.3.1. Données de campagne

Pour chaque campagne, on définit :

- Année universitaire / Semestre
- Type de campagne :
    - Nouvelle admission
    - Réadmission
    - Campagne spéciale (stages, séjours courts)
- Résidences concernées
- Période d'ouverture / fermeture des candidatures
- Période prévisionnelle d'attribution
- Volume cible (nombre de lits à pourvoir)

7.3.2. Règles propres à la campagne

- Quotas par résidence / type de profil (boursier, PMR, étrangers…).
- Critères d'éligibilité spécifiques (ex : nouvelle campagne réservée aux L1, etc.).

CONFIDENTIEL

- Règles de délai de réponse pour les étudiants (ex : accepter/refuser en X jours).

7.4. Référentiels (données de base)

Le module doit maintenir des référentiels métiers centralisés et facilement administrables.

7.4.1. Référentiel géographique

- Liste des universités / campus
- Liste des cités / résidences
- Liste des bâtiments / blocs / niveaux
- Liens avec le référentiel du module “Parc immobilier”

7.4.2. Référentiel académique

- Filières / UFR / écoles
- Niveaux d’étude (L, M, D, etc.)
- Statuts académiques (inscrit, en attente, etc.)

7.4.3. Référentiel social et financier

- Types de bourse (État, partenaires, autres)
- Types de cas sociaux (orphelin, situations particulières)
- Tranches de revenus parents/tuteurs

7.4.4. Référentiel d’incidents techniques et disciplinaires

- Typologie des incidents techniques :
    - Électricité, eau, sanitaire, mobilier, nuisibles, etc.
- Typologie des incidents disciplinaires :
    - Tapage nocturne, violence, dégradation, intrusion, etc.
- Niveaux de gravité (mineur, majeur, critique)
- Classes de sanctions associées (avertissement, blâme, exclusion, etc.)

7.5. Règles de gestion des statuts et des transitions

Le système doit embarquer des règles de changement de statuts paramétrables, pour les dossiers, les chambres, les résidences.

7.5.1. Statuts des dossiers étudiants

- Brouillon
- Soumis

CONFIDENTIEL

- Incomplet
- En étude
- Éligible / Non éligible
- Pré-attribué
- Accepté / Refusé par l'étudiant
- Attribué définitif
- Liste d'attente
- Archivé

Les transitions sont pilotées par :

- Actions des agents (validation, refus, etc.),
- actions de l'étudiant (acceptation/refus),
- événements automatiques (délai dépassé, campagne close).

7.5.2. Statuts des chambres

- Disponible
- Réservée (pré-attribution)
- Occupée
- En attente d'état des lieux
- En maintenance
- Hors service

Des règles standard devront être définies, par exemple :

- Acceptation d'attribution → chambre Réservée
- État des lieux d'entrée validé → chambre Occupée
- Départ et état des lieux de sortie → chambre Disponible ou Maintenance

7.6. Règles d'automatisation et de notifications

Le paramétrage doit permettre de définir quoi envoyer, à qui, quand et comment.

7.6.1. Notifications vers étudiants

- Email / SMS / notification dans le portail pour :
    - Accusé de réception de dossier
    - Demande de pièce manquante

CONFIDENTIEL

- Résultat éligibilité
- Proposition de logement
- Rapprochement d'échéance de loyer
- Rappel en cas de retard / pénalité
- Validation de départ / rendez-vous état des lieux

Tous ces déclencheurs doivent être paramétrables (texte des messages, délais d'envoi).

7.6.2. Notifications internes (CROU)

- Alerte vers :
  - Directeur de cité pour nouvelles admissions dans sa résidence
  - Maintenance pour incidents techniques
  - Sécurité pour incidents disciplinaires
  - Service financier pour impayés au-delà d'un seuil

Les circuits de notification (qui reçoit quoi) doivent être configurables par profil.

7.7. Sécurité, rôles et traçabilité (règles d'accès)

Même si le détail RBAC est ailleurs, ce point fixe les principes :

- Attribution des droits par profil métier (Sous-DAL, Chef Service, Chargé Admissions, Directeur de Cité, Étudiant…).
- Limitation des accès aux résidences/bâtiments pour certains profils (ex : Directeur de Cité = seulement sa cité).
- Traçabilité obligatoire des opérations sensibles :
  - Attribution, réattribution, annulation, résiliation
  - Modification de grilles tarifaires
  - Changement de statuts dossiers/chambres

Un journal d'audit doit permettre de retrouver :

- Qui a fait quoi ?
- Quand ?
- Sur quel dossier / chambre / campagne ?

7.8. Archivage, historisation et règles de conservation

Le système doit intégrer des règles de gestion de la durée de vie des données.

- Archivage des campagnes terminées (consultables en lecture seule).

CONFIDENTIEL

- Conservation des dossiers étudiants et historiques de logement sur X années (paramétrable).
- Purge contrôlée de certaines données après la durée légale (avec validation d'un responsable).

Historisation des modifications structurantes :

- Changements de règles d'éligibilité
- Changements de grilles tarifaires
- Changements de quotas par résidence

8. REPORTING, TABLEAUX DE BORD ET KPI

Ce module fournit les outils de pilotage analytique nécessaires au CROU pour suivre :

- l'hébergement,
- les admissions,
- l'occupation du parc,
- la vie résidentielle,
- la maintenance,
- les finances,
- et la sécurité.

8.1. Principes généraux de reporting

8.1.1. Niveaux d'accès aux Dashboard

Niveau	Profils	Type de données
Stratégique	Sous-DAL, DG CROU	Indicateurs globaux multi-résidences
Tactique	Chef Service Logement, Maintenance, Sécurité	Tableaux comparatifs, tendances
Opérationnel	Directeurs de Cité, Chargés admissions/maintenance	Données détaillées, chambres, incidents
Individuel	Étudiant	Paiements, incidents, avis

8.1.2. Types de visualisation

- Barres, courbes, secteurs
- KPI cards (chiffres clés)

CONFIDENTIEL

- Heatmaps d'occupation
- Cartographie du parc immobilier
- Tableaux dynamiques exportables (Excel/PDF)

8.1.3. Mise à jour et synchronisation

- Données temps réel : occupation, incidents, paiements
- Données quotidiennes : agrégats lourds
- Données mensuelles/annuelles : synthèse stratégique

8.2. Reporting Admission & Attribution

8.2.1. KPI Admission (avec formules)

- Taux de dossiers complets

  Taux dossiers complets= (Nombre dossiers complets/ Total dossiers soumis) ×100

- Taux de dossiers éligibles

(Dossiers éligibles/Dossiers étudiés) ×100

- Taux de dossiers incomplets
- Répartition des profils (boursiers, filières, niveau, sexe)

8.2.2. KPI Attribution

- Taux d'attribution
- Taux de satisfaction de la demande
- Taux de refus étudiant
- Taux de non-réponse
- Temps moyen d'attribution

8.3. Reporting Parc Immobilier & Occupation

8.3.1. KPI Occupation

- Taux d'occupation global
- Taux d'occupation par résidence
- Taux de chambres en maintenance
- Durée moyenne d'immobilisation

CONFIDENTIEL

8.3.2. KPI Qualité du parc

- Taux de chambres hors service
- Taux de rotation des chambres (turnover)

8.4. Reporting Vie Résidentielle

8.4.1. Paiements & situation locative

- Taux d'impayés global
- Taux de recouvrement
- Montant moyen payé par étudiant

8.4.2. Incidents techniques

- Nombre total d'incidents
- Temps moyen de résolution
- Taux d'incidents récurrents

8.4.3. Discipline / Sécurité

- Taux d'incidents disciplinaires
- Taux d'expulsion
- Indice de discipline par résidence *(score interne)*

8.5. Reporting Départs & Fin de séjour

8.5.1. KPI départs

- Taux de départs anticipés
- Délais moyens d'état des lieux
- Taux de chambres nécessitant maintenance après sortie

8.5.2. KPI caution & dégradations

- Montant moyen retenu sur caution
- Taux de restitution totale
- Coût moyen des réparations

8.6. Reporting Maintenance

8.6.1. KPI OT (Ordres de Travail)

- Taux d'OT résolus

CONFIDENTIEL

- Durée moyenne traitement OT
- Répartition des OT par type

8.7. Reporting Financier

8.7.1. KPI financiers

- Revenus locatifs par résidence
- Taux de rentabilité par résidence
- Pertes dues aux impayés
- Cumul des retenues sur cautions

8.8. Reporting Synthèse Direction (Sous-DAL)

KPI prioritaires (Executive Pack) :

- Taux d'occupation global
- Taux d'attribution des campagnes
- Taux d'impayés
- Recettes locatives (mois & cumul)
- Nombre d'incidents techniques & temps moyen de résolution
- Nombre d'incidents disciplinaires
- Taux de départs anticipés
- Taux de maintenance corrective
- Chambres hors service (nombre + durée)
- Taux de réadmission
- Coûts des réparations
- Indice global de performance des résidences (score)

8.9. Automatisation & export

- Rapports hebdomadaires pour Directeurs de Cité
- Rapports mensuels pour Chef Service Logement & Maintenance
- Rapports trimestriels pour Sous-DAL
- Rapport annuel pour le CROU → Ministère

Formats disponibles : **PDF, Excel, CSV**

CONFIDENTIEL

Notifications automatiques configurables.

9. EXIGENCES UX, TECHNIQUES ET SECURITE PROPRE AU MODULE

9.1.1. Navigation intuitive

- Interface pensée pour **utilisateurs non techniciens** (agents CROU, étudiants).
- Accès direct aux fonctionnalités clés :
  - *Demande logement*, *Paiements*, *Incidents*, *Contrat*, *Mon logement*, *Sortie*.
- Parcours guidés étape par étape (wizard) pour :
  - Admission
  - État des lieux
  - Déclaration d'incident
  - Départ / sortie

9.1.2. Accessibilité mobile-first

- L'application doit être **entièrement utilisable sur smartphone**.
- Interfaces compatibles Android / iOS (via PWA ou app mobile).
- Formulaires simplifiés, boutons larges, textes lisibles.
- Prise de photos intégrée (état des lieux, incidents).

9.1.3. Ergonomie adaptée aux profils

- **Étudiant :** Interface épurée, terminologie simple, actions prioritaires visibles.
- **Directeur de cité :** Dashboards, listes, filtres, accès rapide incidents.
- **Chef service / Sous-DAL :** Vision stratégique, KPI, rapports.
- **Maintenance :** Interface terrain rapide (mobile/tablette).

9.1.4. Visualisation du parc (UI avancée)

- Carte interactive : Résidences → Bâtiments → Chambres.
- Codes couleurs pour statuts :
  - Vert = disponible
  - Rouge = occupée
  - Orange = maintenance
  - Gris = hors service

9.1.5. Messages clairs et contextualisés

CONFIDENTIEL

- Notifications compréhensibles :
    - “Votre demande est complète.”
    - “Votre chambre est pré-attribuée.”
    - “Incident bien reçu, technicien en route.”
- Alertes en cas de blocage :
    - Impayés
    - Pièces manquantes
    - Délais expirés

9.1.6. Accessibilité (WCAG 2.1 AA)

- Contrastes respectés.
- Navigation clavier possible.
- Icônes explicites.
- Compatibilité lecteur d’écran (pour PMR).

9.2. Exigences techniques

9.2.1. Architecture logicielle

- Architecture **modulaire** (microservices ou modules indépendants).
- Couche API REST pour communication entre modules :
    - Hébergement ↔ Maintenance
    - Hébergement ↔ Finances
    - Hébergement ↔ Comptabilité
    - Hébergement ↔ Sécurité

9.2.2. Performance & Scalabilité

- Temps de réponse max : < 1 seconde pour actions courantes.
- Le système doit supporter :
    - 2 500+ utilisateurs simultanés lors des campagnes d’admission.
    - 2 000+ résidents dans la base (multi-CROU).
- Moteur d’attribution optimisé (algorithmes de classement/scoring rapides).
- Mise en cache des données non sensibles (statuts, listes, barèmes).

9.2.3. Intégration & Interopérabilité

CONFIDENTIEL

- Connecteurs/API pour :
    - SI académique (inscriptions, statut étudiant)
    - Systèmes de paiement mobile (Orange Money, MTN Money, Moov Money)
    - Comptabilité (export analytique)
    - Annuaire interne (SSO des agents)

9.2.4. Gestion des documents

- Stockage sécurisé des documents :
    - Contrats, états des lieux, pièces justificatives
- Formats supportés : PDF, JPEG, PNG
- Compression automatique des images pour économie d'espace
- OCR optionnel (lecture des pièces d'identité / attestation)

9.2.5. Logs & audit

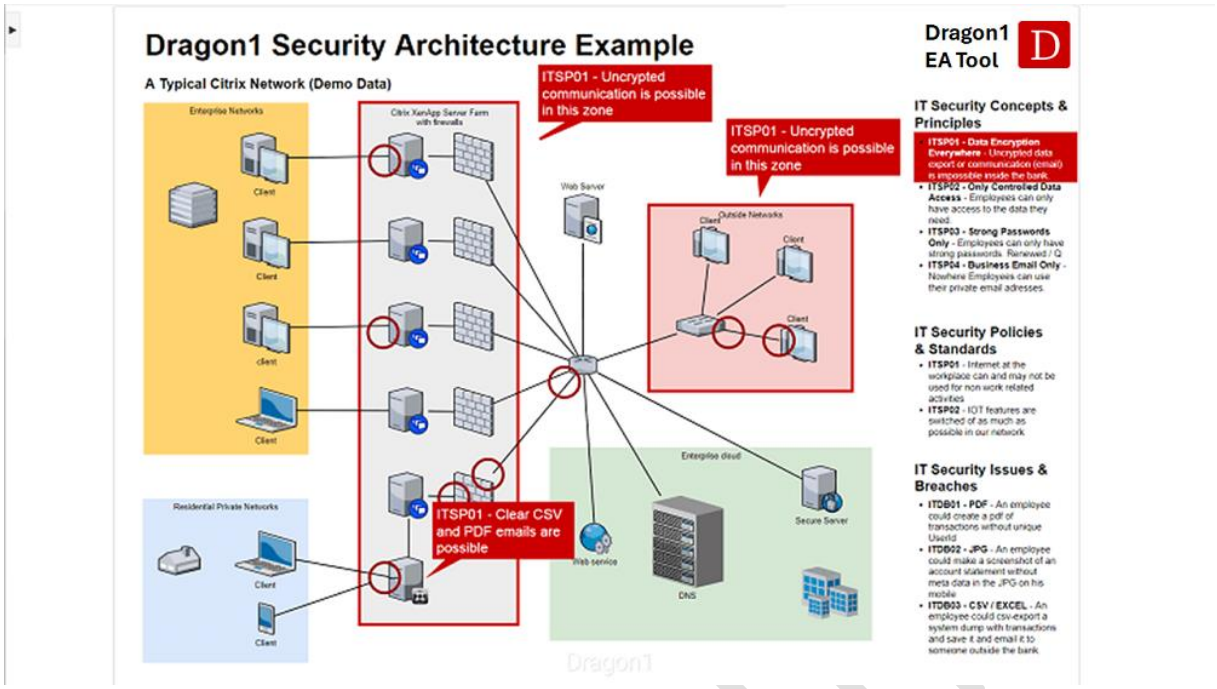
- Journalisation complète de :
    - Connexions
    - Changements d'état (chambres, dossiers)
    - Paiements
    - Modifications des règles d'éligibilité
    - Suppressions de données
- Traçabilité horodatée avec ID agent + IP.

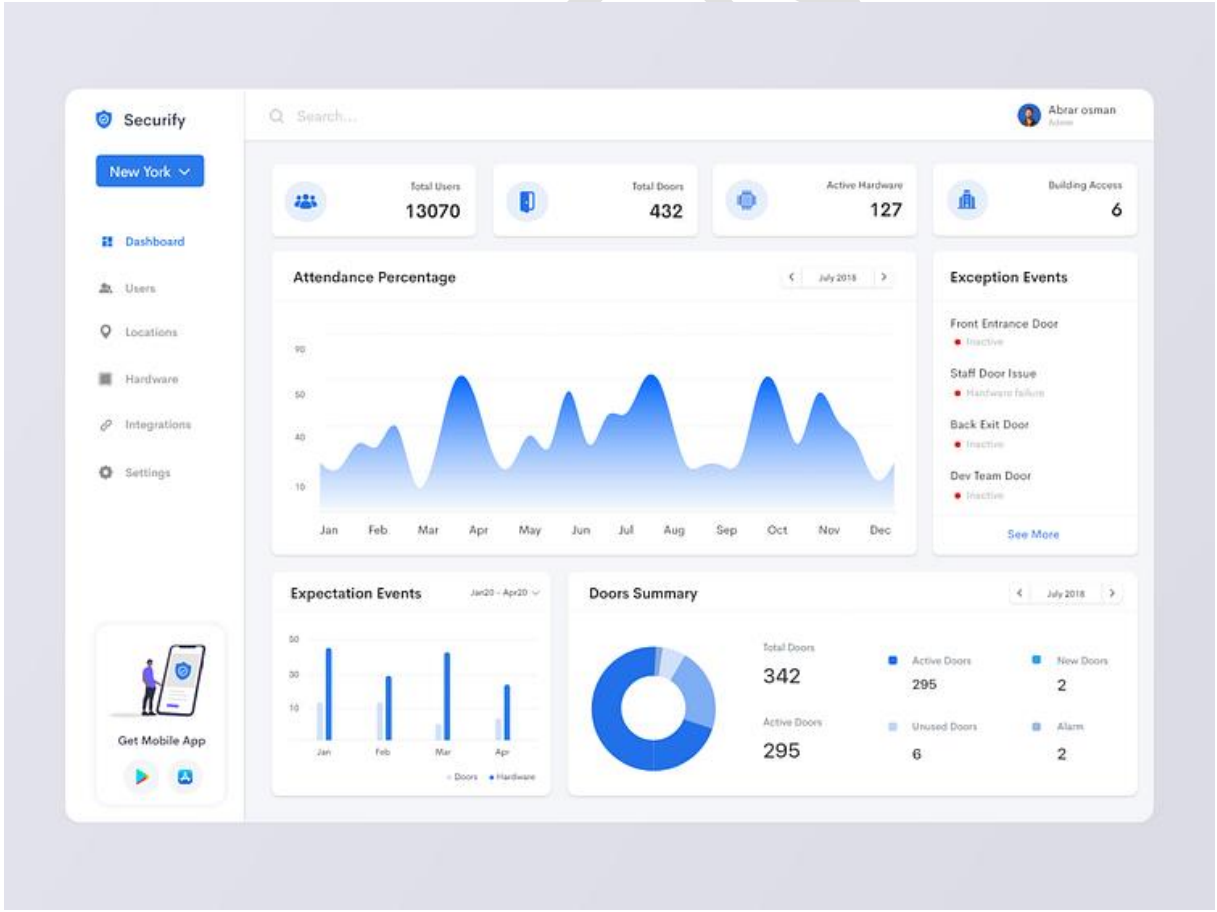
9.2.6. Système de notifications

- Support :
    - Email
    - SMS
    - Notifications internes
    - Notifications push (mobile)
- Paramétrage des modèles (SMS, email) par profil admin.

9.3. Exigences de sécurité

CONFIDENTIEL





9.3.1. Gestion des accès et rôles (RBAC)

- Accès basés sur le profil métier :

  - Étudiant
  - Directeur de cité
  - Chargé admission
  - Chargé réadmission
  - Maintenance
  - Sécurité
  - Finances
  - Chef de service
  - Sous-DAL
- Système doit limiter les accès :
  - Directeur de cité → uniquement sa ou ses résidences
  - Maintenance → uniquement modules techniques
  - Sécurité → seulement incidents disciplinaires

9.3.2. Confidentialité

- Données sensibles chiffrées :
  - Informations personnelles
  - Données académiques
  - Paiements
  - Incidents disciplinaires
- Chiffrement AES-256 côté serveur.
- Connexion SSL/TLS obligatoire (HTTPS).

9.3.3. Intégrité

- Empêcher les manipulations frauduleuses :
  - Double validation pour attribution manuelle
  - Historique des modifications non modifiable
  - Verrouillage des dossiers après clôture

9.3.4. Disponibilité

- Redondance base de données (réplication)
- Backup journalier automatique

CONFIDENTIEL

- Plan de reprise d'activité (PRA)
- Tolérance de panne (haute disponibilité)

9.3.5. Sécurité des paiements

- Intégration PSP certifiés PCI-DSS
- Jamais stocker les informations bancaires brutes
- Récupération via jeton (tokenization)

9.3.6. Protection contre-attaques

- Anti-DDOS
- Anti-injection SQL
- Firewall applicatif (WAF)
- Captcha sur zones critiques
- Tentatives de connexion limitées (anti-brute force)

9.4. Exigences de confidentialité & conformité

9.4.1. Conformité légale

- Respect de la législation ivoirienne sur la protection des données personnelles.
- Possibilité de mettre en œuvre des principes RGPD-like :
    - Minimisation des données
    - Droit d'accès
    - Droit de rectification
    - Politique de conservation des données

9.4.2. Règles internes CROU

- Confidentialité stricte des dossiers étudiants
- Archive 5 à 10 ans selon politique interne
- Aucune donnée ne doit être visible hors du périmètre métier

9.5. Exigences de supervision & monitoring

9.5.1. Tableaux de bord système

- Taux de disponibilité
- Temps de réponse
- Charge serveur

CONFIDENTIEL

- Nombre de connexions simultanées

9.5.2. Alertes automatiques

- Serveur en surcharge
- Erreurs critiques (500, 503)
- Service de paiement hors ligne
- Tentatives d'intrusion

9.6. Exigences de qualité & tests

9.6.1. Tests obligatoires

- Tests unitaires
- Tests d'intégration
- Tests de montée en charge
- Tests de sécurité (pentest)
- Tests utilisateur (UAT)

9.6.2. Critères d'acceptation qualité

- 98 % des fonctionnalités principales doivent passer les tests utilisateurs
- 0 bug critique en production
- Temps de réponse < 1 seconde pour opérations métiers
- Application stable même en période de forte charge (campagne logement)

9.7. Exigences de maintenance & évolutivité

- Documentation technique complète
- Documentation utilisateur (manuels, tutoriels, vidéos)
- API extensible pour futurs modules (restauration, transport, bourses, etc.)
- Interface claire pour ajouter de nouvelles résidences / bâtiments / types de chambres

10. INTEGRATIONS AVEC LES AUTRES MODULES DE CROU CONNECT

- Mon Compte & Infos CROU : authentification, profil, notifications.
- Module Paiement : encaissement des loyers, cautions, pénalités.
- Module Maintenance : transmission et suivi des incidents techniques.
- Module Finances (ERP comptable) : consolidation des données financières.

CONFIDENTIEL

- Éventuellement, système d'information de l'Université (inscription, statut académique).

CONFIDENTIEL